www.tntextbooks.in

$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2\,HCl(g)$

கொடுக்கப்பட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில்,

2 மோல் HCl ஐ உருவாக்க, 1 மோல் குளோரின் வாயு தேவைப்படுகிறது.

அதாவது 44.8 லிட்டர் HCl ஐ உருவாக்க, 22.4 லிட்டர் குளோரின் வாயு தேவைப்படுகிறது.

∴ 11.2 லிட்டர் HCl ஐ உருவாக்க,

$$\frac{22.4 \text{ லி } Cl_2}{44.8 \text{ லி HCl}} \times 11.2 \text{ லி HCl}$$

$$4$$

= 5.6 லிட்டர் குளோரின் வாயு தேவைப்படும்.

5. மெக்னீசியம் கார்பனேட்டில் அடங்கியுள்ள தனிமங்களின் சதவீத இயைபினைக் கண்டறிக. 90% தூய்மையான 1 kg $CaCo_3$ ஐ வெப்பப்படுத்தும் போது உருவாகும் CO_2 ன் நிறையை கிலோகிராமில் கணக்கிடுக.

சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு

$$MgCO_3 \xrightarrow{\Delta} MgO + CO_2$$

$MgCO_3$ ன் மோலாரின் நிறை 84 $g\,mol^{-1}$.

84 g $MgCO_3$ ல் 24 g மெக்னீசியம் உள்ளது.

∴ 100 g of $MgCO_3$ ல்

$$\frac{24 \text{ g Mg}}{84 \text{ g } MgCO_3} \times 100 \text{ g } MgCO_3$$

= 28.57 g Mg.

அதாவது மெக்னீசியத்தின் சதவீதம் = 28.57 %.

84 g $MgCO_3$ ல் 12 g கார்பன் உள்ளது

$MgCO_3$

$(24) + (12) + (3 \times 16) = 84 \text{ g மோல்}^{-1}$

∴ 100 g $MgCO_3$ ல்

$$\frac{12 \text{ g C}}{84 \text{ g } MgCO_3} \times 100 \text{ g } MgCO_3$$

= 14.29 g கார்பன் உள்ளது

∴ கார்பனின் சதவீதம் = 14.29 %.

84 g $MgCO_3$ ல் 48 g ஆக்சிஜன் உள்ளது

∴ 100 g $MgCO_3$ ல்

$$\frac{48 \text{ g O}}{84 \text{ g } MgCO_3} \times 100 \text{ g } MgCO_3$$

= 57.14 g ஆக்சிஜன் உள்ளது

∴ ஆக்சிஜனின் சதவீதம்= 57.14 %.

சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டின் படி,

100 % தூய்மையான 84 g $MgCO_3$ ஆனது வெப்பப்படுத்தும் போது 44 g CO_2 ஐத் தருகிறது.

∴ 90 % தூய்மையான 1000 g $MgCO_3$ ஐ வெப்பப்படுத்தும் போது

$$= \frac{44 \text{ g}}{84 \text{ g} \times 100\ \%} \times 90\ \% \times 1000 \text{ g}$$

= 471.43 g CO_2 ஐ தருகிறது.

= 0.471 kg CO_2 உருவாகிறது

1.7.2. வினைக்கட்டுப்பாட்டுக் காரணி

கொடுக்கப்பட்ட வேதி வினையில், உருவாகும் வினைவிளை பொருட்களின் அளவினைத் தீர்மானிப்பதில் வேதிவினைக்கூறு விகித கோட்பாடு பயன்படுவதை முந்தையப் பாடப் பகுதியில்